

1. 首先是移动设备区别于电脑等固定设备的最重要传感器，即陀螺仪。

陀螺仪基于科里奥利力的原理，能够侦测和维持方向的稳定。当设备在三维空间中旋转时，陀螺仪能够检测到这些旋转动作的角速度。典型的陀螺仪模型由三个正交的环和一个旋转的轮盘构成。而对于移动设备而言，使用的是MEMS陀螺仪模块（想必机器人中采用的陀螺仪也是类似）。这个模块中，有一个或多个可以振动的微米级微型结构（通常是一个质量块）。这些质量块在一个或多个轴上振动，并在在垂直于原始振动轴和旋转轴的轴上产生一个附加的振动或位移。利用电容式、压阻式或其他传感技术可以检测这些微型结构的位移，并用来计算物体的角速度或角位移，即得到旋转信息。

2. 光线传感器

我首次意识到这个传感器的存在是在小米Mix2手机上，该型号为光线传感器设计了一个透明孔，以至于用手挡住就能控制自动调节的亮度，我大为震撼。光线传感器可以使用光电二极管或类似的组件来测量周围环境的光线强度。物理中常常提到的光敏电阻应该与之类似。

3. 距离传感器

手机正面顶部的听筒边上一般会有，在打电话时，当手机凑到耳朵边上时，就能检测到并触发息屏，并从扬声器切换到听筒。如果只是检测距离，那么如红外、超声、电容电感都能做到类似的效果。考虑到长时间通话时这个传感器需要已知工作，红外和超声这类高功率的大概率不会出现在手机上。如果时通过纯光学，在黑暗环境下打电话并不会主动息屏，故也排除。

然而查阅得知，手机的确会采用红外线或超声信号进行测距。看来手机的通话续航还有改进空间。只需要周期发射短脉冲并计算返回时间就可以进行距离测量，实现细节或与上课描述的方法类似。

4. 指纹传感器

除了极为先进的苹果手机以外，大部分手机都还保留着指纹传感器。以光学指纹传感器为例，因为光学方案更适合现在广泛应用的屏下指纹。光学指纹传感器发射光线，捕捉反射光来获取指纹图像。后续处理就于传感器无关了。

5. 压力传感器

屏下指纹传感器通常可以用压力传感器触发。屏幕产生形变很小，这种微小的压力一般使用电容进行感知，因为电容实现更容易在不增加厚度的同时做到更大的面积。当用户按压屏幕时，它会改变屏幕上电极之间的距离或相对位置，从而改变电容。通过测量这些电容的变化，设备可以确定压力的大小。当然，也有使用力敏电阻的方案，比如苹果6S的3D touch功能，很可能再用了这种方案，可以将压力准确测量并分级做出不同相应。